

趣味指针分析

学号：2351136

姓名：李盛鹏

专业：大数据

分析原式

第一步, f接触[3],指的是f是一个3元素数组

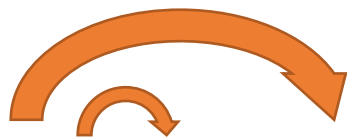


```
void(*(*f[3])(const char* p))(int x);
```

分析原式

第二步，f[3]接触*表示数组内元素都是指针

在外一层，看到接了个“(const char* p)”，也就是说这些指针是指向函数的指针，并且函数有个形参为(const char* p)（下面我称这个函数为f1）



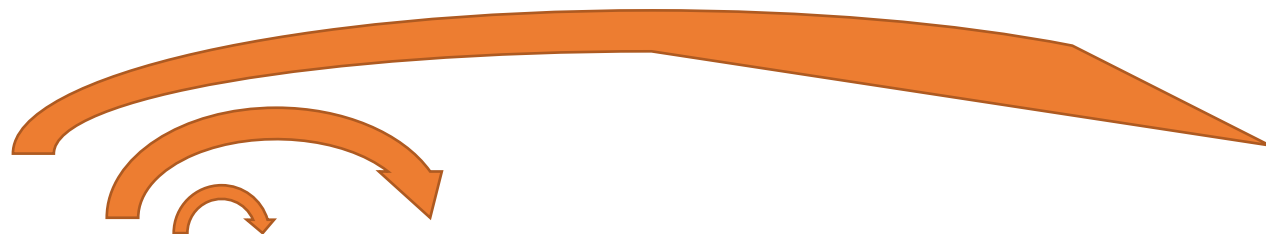
```
void(*(*f[3])(const char* p))(int x);
```



分析原式

第三步

之后接触*,表示f1函数的返回值是一个指针, 而这个指针指向一个函数f2, 而f2的形参是一个 (int x), 返回值是 void



```
void(*(*f[3])(const char* p))(int x);
```



分析已有函数

F_sub能输出形参x，说明对应了前面所说的f2函数

想复现出原来的式子，让它说出自己的形参，那么距离复现还差一个函数f1，因此我写了个函数mamba（名字乱起的）

```
> /* ... */  
void f_sub(int x)  
{  
    cout << "x = " << x << endl;  
}  
  
void(*mamba(const char* p))(int x)  
{  
    cout << "str = " << p << endl;  
    return f_sub;  
}
```

这个mamba函数接受一个字符串形参，返回一个指针，这个指针指向f_sub

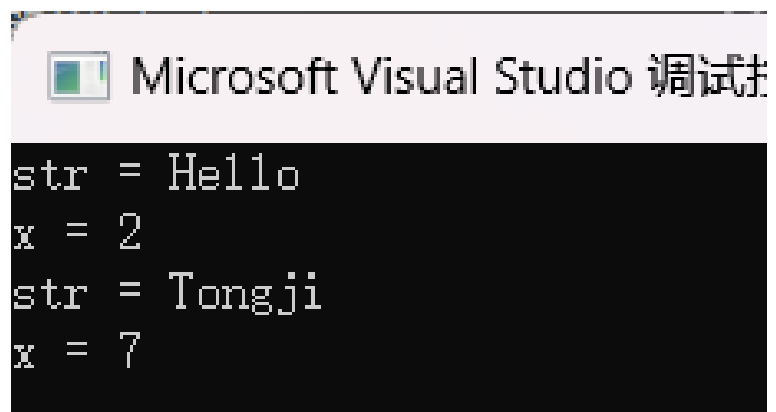
所以我写了return f_sub，表示在这个函数结束时，将指向f_sub

指针函数找归宿

前面提到，f[3]中有三个指针，每一个都指向一个无名函数，因而我让f[0]=mamba,给他赋以一个函数，规定它的运算法则

```
> /* ... */  
✓ int main()  
{  
    void(*(*f[3]))(const char* p)(int x);  
    f[0] = mamba;  
    f[0]("Hello")(2);  
    f[0]("Tongji")(7);  
  
    return 0;  
}
```

获得成果



```
Microsoft Visual Studio 调试控制台  
str = Hello  
x = 2  
str = Tongji  
x = 7
```

传入后，我在mamba函数内输出了str，在f_sub中输出了int x，达到了目的

多么一个有趣的指针…